

PROBLEMA 2 (3 puntos)

Como muestra de apoyo al sector cultural ante los efectos que han sufrido por la pandemia de la COVID-19, y que les han obligado a cancelar la mayoría de los festivales presenciales de este año, la asociación de eventos culturales de la UPM ha organizado un festival de cine online. El festival se celebrará del 15 al 21 de junio, y en su programación se incluirán cortos, películas y documentales que se podrán visualizar de forma gratuita y después valorar mediante una aplicación específica que se ha desarrollado para ello. En concreto cuando un usuario vaya a realizar una valoración de un contenido que haya visualizado, la aplicación le pedirá los siguientes datos: título (debe tener la primera letra en mayúsculas), tipo de contenido audiovisual (corto, película o documental), fecha de visualización (dato de tipo fecha), y valoración (número entero entre 0 y 5).

Apartado 2.1 (1 punto)

Aplicar el método de **Clases de Equivalencia** de **pruebas de caja negra**, generando una tabla que contenga las clases de equivalencia necesarias para evaluar las condiciones de entradas relacionadas con la funcionalidad de valoración de contenidos visualizados. La tabla deberá contener las siguientes columnas:

- Condición de entrada
- Tipo de condición de entrada
- Clases de equivalencia válidas
- Clases de equivalencia no válidas

Justifica las decisiones tomadas y explica cómo has aplicado el método para generar la tabla.

Solución:

CONDICIÓN DE ENTRADA	TIPO	CLASES DE EQUIVALENCIA VÁLIDAS	CLASES DE EQUIVALENCIA INVÁLIDAS
Título	Condición Booleana	V1. Texto con primera letra en mayúscula.	N1. Texto con primera letra en minúscula.
Tipo_Contentido	Conjunto de Valores	V2. "corto" V3. "película" V4. "documental"	N2. "Otro texto"
Fecha	Rango de Valores	V5. [15/06/2020..21/06/2020]	N3. <15/06/2020 N4. >21/06/2020
Valoración	Rango de Valores	V6. [0..5]	N5. <0 N6. >5

Justificación y explicación de cómo se ha aplicado el método:

Para aplicar el método de clases de equivalencia primeramente se tienen que identificar cuáles son las condiciones de entrada que vamos a tener, y sus tipos (rango, cantidad de valores, miembro de un conjunto, condición booleana o conjunto de valores), para poder verificar todos los datos de entrada correspondientes a la funcionalidad que se describe en el enunciado. Una vez que estas condiciones de entrada se han definido, ya se van a poder obtener para cada una de ellas sus clases de equivalencia validas e invalidas en base a la guía de definición de clases de equivalencia que tenemos especificada para este método. Por lo tanto, aplicando este proceso descrito sobre el enunciado tendríamos las siguientes condiciones de entrada y sus clases de equivalencias asociadas (que son las que se muestran en la tabla anterior):

- Título: Condición de tipo booleano que comprueba si la primera letra de la cadena de caracteres es una letra mayúscula, y cuyas clases de equivalencia son una válida que haga que la condición sea verdadera (primera letra en mayúscula) y otra inválida que haga que la condición sea falsa (primera letra en minúscula).
- Tipo_Contenido: Es un conjunto de valores admitidos (corto, película y documental), cuyas clases de equivalencia válidas son una por cada valor admitido (en este caso los tres que se pueden), y una clase invalida que corresponda a un valor no admitido.
- Fecha: Es un rango de valores entre dos fechas (el 15/06/2020 y el 21/06/2020 que es cuando se celebra el festival). En este caso las clases de equivalencias son una válida dentro del rango de fechas, y dos inválidas que corresponderán a valores uno por encima y otro por debajo del rango.
- Valoración: Es un rango de valores entre dos números (de 0 a 5), cuyas clases de equivalencia son una válida dentro del rango de números, y dos inválidas que corresponderán a valores uno por encima y otro por debajo del rango.

Apartado 2.2 (1 punto)

En base a la tabla anteriormente creada, **generar el conjunto de casos de prueba** indicando para cada uno las clases de equivalencia que cubre y los valores de entrada necesarios para realizar la prueba. **Justificar cómo se han obtenido dicho conjunto de casos de prueba.**

Solución:

CASOS PRUEBA	COMBINACIONES CLASES DE EQUIVALENCIA	VALORES ENTRADAS
CP1	v1 v2 v5 v6	(Matrix, corto, 16/06/2020, 3) - Éxito
CP2	v1 v2 v5 n5	(Matrix, corto, 16/06/2020, -3) - Error
CP3	v1 v2 v5 n6	(Matrix, corto, 16/06/2020, -7) - Error
CP4	v1 v2 n4 v6	(Matrix, corto, 26/06/2020, 3) - Error
CP5	v1 v2 n3 v6	(Matrix, corto, 06/06/2020, 3) - Error
CP6	v1 n2 v5 v6	(Matrix, concierto, 16/06/2020, 3) - Error

CP7	v1 v3 v5 v6	(Matrix, película, 16/06/2020, 3) - Éxito
	v1 v3 v5 n5	
	v1 v3 v5 n6	
	v1 v3 n4 v6	
	v1 v3 n3 v6	
CP8	v1 v4 v5 v6	(Matrix, documental, 16/06/2020, 3) - Éxito
	v1 v4 v5 n5	
	v1 v4 v5 n6	
	v1 v4 n4 v6	
	v1 v4 n3 v6	
CP9	n1 v2 v5 v6	(matrix, documental, 16/06/2020, 3) - Error
	n1 v3 v5 v6	
	n1 v4 v5 v6	

Justificación:

El conjunto de casos de prueba se va a generar en base a las condiciones de entrada definidas en el apartado anterior (cada prueba tiene por lo tanto 4 datos de entrada), realizando combinaciones de sus clases de equivalencias de tal forma que se cumpla lo siguiente:

- Cada clase de equivalencia definida en el apartado anterior (tanto válidas como inválidas) se tiene que probar al menos una vez.
- En cada caso de prueba solamente puede aparecer una clase de equivalencia inválida para evitar que los errores se enmascaren mutuamente.

Siguiendo estos criterios para generar el conjunto de pruebas final (del CP1 al CP9 indicado en la tabla), se han seleccionado primeramente aquellas combinaciones que cubren todos los posibles casos de prueba que darían como resultado un error (con una clase inválida como máximo por cada caso de prueba), y posteriormente aquellas combinaciones que nos cubren los casos de pruebas que darían como resultado éxito (se registraría la valoración).

En la tabla anterior se muestran todas las posibles combinaciones válidas de clases que equivalencia que tendríamos (no es necesario obtener toda la tabla). Para asegurarnos que se han cubierto todas las clases de equivalencias que teníamos, se marca en rojo aquella clase o clases nuevas que se han utilizado en cada caso respecto a los anteriores.

Apartado 3.3 (1 punto)

Explicar si se puede aplicar o no el **método de valores límite** al dato de entrada “**Fecha de visualización**”, justificando el motivo. Si esto es posible, **obtener las clases de equivalencia** que se generarían aplicando este método, y **añadir los casos de prueba** correspondientes para cubrir las mismas.

Justificación:

Sí que se puede aplicar el método de valores límites ya que la condición de entrada para comprobar la fecha es un rango de valores (es decir la fecha tiene que tomar valores entre el 15/06/2020 y el 21/06/2020), y por lo tanto se pueden probar los límites del dominio del dato de entrada que es donde se suelen producir el mayor número de errores. En este caso en concreto al ser un rango, para probar los valores límites tendremos que añadir dos clases de equivalencia válidas (una del límite mínimo y otra del límite máximo), y dos clases invalidas (una justo por encima del límite y otra justa por debajo del mismo). Esto es lo que se muestra en la primera tabla de la solución, y en base a ellas se añaden los casos de pruebas necesarios para cubrirlas (segunda tabla).

Solución:

CONDICIÓN DE ENTRADA	TIPO	CLASES DE EQUIVALENCIA VALIDAS	CLASES DE EQUIVALENCIA INVALIDAS
Fecha	Rango de Valores	V7. Límite mínimo. 15/06/2020 V8. Límite máximo. 21/06/2020	N7. -1 día límite mínimo. 14/06/2020 N8. +1 día límite máximo. 22/06/2020

CASOS PRUEBA	COMBINACIONES CLASES DE EQUIVALENCIA	VALORES ENTRADAS
CP10	v1 v4 v7 v6	(Matrix, documental, 15/06/2020, 3) - Éxito
CP11	v1 v4 v8 v6	(Matrix, documental, 21/06/2020, 3) - Éxito
CP12	v1 v4 n7 v6	(Matrix, documental, 14/06/2020, 3) - Error
CP13	v1 v4 n8 v6	(Matrix, Documental, 22/06/2020, 3) - Error